Proyectos de IA Generativa para la Productividad

Universidad EAFIT | Semestre 2026-1

Profesor: Jorge Iván Padilla Buritica, Ph.D.

Premisa de Privacidad y Viabilidad

Para este proyecto, cada equipo desarrollará un agente que funcione **exclusivamente con datos proporcionados por el usuario final en tiempo de ejecución**. Esto garantiza el cumplimiento de normativas de *Habeas Data*, ya que no se utilizarán bases de datos preexistentes ni información sensible de terceros. Se priorizarán herramientas de bajo consumo y capas gratuitas.

1 Stack Tecnológico Sugerido (100 % Gratuito)

- **Interfaz:** *Streamlit* (Web) o *Telegram Bot* (vía la librería `python-telegram-bot`).
- **Cerebro (LLM/VLM):** *Google Gemini API* (capa gratuita: excelente para texto, imagen y video corto) o *Groq Cloud* (para texto ultra-rápido).
- **Lógica y RAG:** *LangChain* (para encadenar procesos) y *FAISS* (almacenamiento vectorial local, sin registro en nubes pagas).
- **Despliegue:** *Streamlit Community Cloud* o *Hugging Face Spaces*.

2 Propuestas de Proyectos (Foco en el Usuario)

2.1 1. "My-Expense Auditor"(Imagen + Texto)

Problema: Dificultad para llevar el control de gastos personales.
Funcionamiento: El usuario sube una **foto** de su factura o recibo. El agente extrae los datos, los clasifica según una lista de categorías que el usuario sube en un **archivo de texto/CSV** y le da un consejo de ahorro por **voz**.

- **Multimodalidad:** Imagen → Texto → Audio.

2.2 2. "QuickStudy Assistant"(Voz + PDF)

Problema: Estudiantes con poco tiempo para leer o repasar.
Funcionamiento: El usuario sube un **PDF** de sus notas y envía una **nota de voz** preguntando: "¿Qué es lo más importante de este tema?". El agente busca en el PDF (RAG) y responde con un resumen estructurado y un pequeño cuestionario.

- **Multimodalidad:** Voz + Texto → Texto interactivo.

2.3 3. "Personal Chef Bot"(Foto de Nevera)

Problema: Desperdicio de alimentos en casa.
Funcionamiento: El usuario toma una **foto** de los ingredientes que tiene en su nevera. El agente analiza la imagen, le sugiere una receta basada en sus preferencias (subidas previamente en un **txt**) y le genera una lista de compras para lo que falta.

- **Multimodalidad:** Imagen → Texto (Receta).

2.4 4. "Home Fixer Guide"(Video Corto + Manual)

Problema: No saber cómo usar o reparar algo sencillo en casa.
Funcionamiento: El usuario graba un **video corto** (máx 15 seg) mostrando un objeto o una falla (ej. una cafetera que no enciende). Sube el **manual en PDF**. El agente analiza el video para identificar el modelo y busca en el manual la solución específica.

- **Multimodalidad:** Video → RAG sobre PDF → Instrucciones paso a paso.

2.5 5. "Meeting Summarizer"(Audio + Dashboard)

Problema: Olvidar compromisos tras una reunión de trabajo.
Funcionamiento: El usuario sube el **audio** de su reunión. El agente transcribe, extrae los compromisos y los visualiza en un **Dashboard simple de Streamlit** con estados de "Pendiente"que el usuario puede marcar.

- **Multimodalidad:** Audio → Interfaz Web (Dashboard).

3 Criterios de Éxito (Sentido Común)

Regla de Oro

El proyecto debe ser "Plug & Play". Al ejecutar la aplicación, esta debe pedirle al usuario: *"Por favor, sube tu archivo/imagen/audio para empezar"*. No debe haber datos quemados en el código.

1. **Cero Costo:** No se permite el uso de tarjetas de crédito para el funcionamiento del agente.
2. **Simplicidad:** La interfaz debe ser intuitiva (Streamlit es ideal por su manejo de *widgets* de carga de archivos).
3. **Utilidad:** Debe resolver una tarea que el estudiante realmente haría en su día a día.